

1、分别利用直接证明（即根据“证明”的定义，基于三个公理、 Γ 及 MP 规则进行证明）和演绎定理写出下面的证明过程（注明证明依据）

$\Gamma = \{p, (q \rightarrow (p \rightarrow r))\}$, 证明 $\Gamma \vdash (q \rightarrow r)$

直接证明

- | | |
|---|---------------|
| (1) $q \rightarrow (p \rightarrow r)$ | 假设 |
| (2) $q \rightarrow (p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow p) \rightarrow (q \rightarrow r)$ | L2 |
| (3) $(q \rightarrow p) \rightarrow (q \rightarrow r)$ | (1), (2), MP. |
| (4) p | 假设 |
| (5) $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ | L1 |
| (6) $q \rightarrow p$ | (4), (5), MP |
| (7) $q \rightarrow r$ | (3), (6), MP |

演绎定理

由演绎定理，只需证 $\{p, (q \rightarrow (p \rightarrow r)), q\} \vdash r$ ，如下：

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| (1) q | 假设 |
| (2) $q \rightarrow (p \rightarrow r)$ | 假设 |
| (3) $p \rightarrow r$ | (1), (2), MP |
| (4) p | 假设 |
| (5) r | (3), (4), MP |

2、证明下列定理（注明证明依据）。

$$(1) \vdash (q \rightarrow p) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$$

$$(2) \vdash \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$$

$$(3) \vdash ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$$

$$(4) \vdash (p \rightarrow q) \rightarrow ((\neg p \rightarrow q) \rightarrow q)$$

(1) 由演绎定理，只需证 $\{q \rightarrow p, \neg p\} \vdash \neg q$

为此，将 q 作为新的假定，即可得：

$$\textcircled{1} \{q \rightarrow p, \neg p, q\} \vdash p \quad q \rightarrow p, q, mp$$

$$\textcircled{2} \{q \rightarrow p, \neg p, q\} \vdash \neg p \quad \neg p \in \Gamma$$

由 $\textcircled{1} \textcircled{2}$ ，用归谬律即得： $\{q \rightarrow p, \neg p\} \vdash \neg q$

(2) 由演绎定理，只需证 $\{\neg(p \rightarrow q), q\} \vdash p$

为此，将 $\neg p$ 作为新的假定，即可得： $\Gamma = \{\neg(p \rightarrow q), q, \neg p\}$

$$\textcircled{1} \neg p \rightarrow (p \rightarrow q) \quad \text{否定前件律}$$

$$\textcircled{2} \neg p \quad \text{假定}$$

$$\textcircled{3} p \rightarrow q \quad \textcircled{1}, \textcircled{2}, mp$$

$$\textcircled{4} \neg(p \rightarrow q) \quad \text{假定}$$

由 $\textcircled{3} \textcircled{4}$ 用反证律即得： $\{\neg(p \rightarrow q), p\} \vdash p$

$$(L1) p \rightarrow (q \rightarrow p)$$

$$(L2) (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

$$(L3) (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow (q \rightarrow p)$$

肯定后件律

蕴涵词分配律

换位律

可直接引用的定律：

$$1. \vdash p \rightarrow p$$

同一律

$$2. \vdash \neg q \rightarrow (q \rightarrow p)$$

否定前件律

$$3. \vdash (\neg p \rightarrow p) \rightarrow p$$

否定肯定律

$$4. \vdash (p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

HS, 假设三段论

$$5. \vdash \neg p \rightarrow p$$

双重否定律

$$6. \vdash p \rightarrow \neg \neg p$$

第二双重否定律

$$7. \vdash (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

换位律

(3) 由演绎定理, 只需证 $\{(p \rightarrow q) \rightarrow p\} \vdash p$
 为此, 将 $\neg p$ 作为新的假定. $\Gamma = \{(p \rightarrow q) \rightarrow p, \neg p\}$
 ① $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$ 否定前件律
 ② $\neg p$ 假定
 ③ $p \rightarrow q$ ①, ②, mp
 ④ $(p \rightarrow q) \rightarrow p$ 假定
 ⑤ p ③, ④, mp
 由 ②, ⑤, 用反证律可得 $\{(p \rightarrow q) \rightarrow p\} \vdash p$

(4) 由演绎定理, 只需证 $\{p \rightarrow q, \neg p \rightarrow q\} \vdash q$
 为此, 将 $\neg q$ 作为新的假定, $\Gamma = \{p \rightarrow q, \neg p \rightarrow q, \neg q\}$
 ① $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$ 换位律
 ② $p \rightarrow q$ 假定
 ③ $\neg q \rightarrow \neg p$ ①, ②, mp
 ④ $\neg q$ 假定
 ⑤ $\neg p$ ③, ④, mp
 ⑥ $\neg p \rightarrow q$ 假定
 ⑦ q ⑤, ⑥, mp
 由 ④, ⑦, 用反证律得 $\{p \rightarrow q, \neg p \rightarrow q\} \vdash q$

3、不用公理 L3 (目前反证律的证明过程中间接地使用了 L3), 尝试利用归谬律和双重否定律 ($\vdash \neg\neg p \rightarrow p$) 推出反证律。

证明: 由归谬律:

$\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash q$ 且 $\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash \neg q \Rightarrow \Gamma \vdash \neg\neg p$
又由双重否定律: $\vdash \neg\neg p \rightarrow p$, 由演绎推理, 即 $\neg\neg p \vdash p$
故 $\Gamma \vdash p$

即: $\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash q$ 且 $\Gamma \cup \{\neg p\} \vdash \neg q \Rightarrow \Gamma \vdash p$.
即为反证律. 证毕.